TD_2: Maîtriser les Boucles et les Collections (Listes & Tableaux)

Exercice 1 : Le catalogue e-commerce et l'indexation à 0

Vous gérez l'affichage des produits sur la page d'accueil d'un site web.

Vous disposez d'un tableau contenant 5 noms de produits :
produits <- ["Clavier Gamer", "Casque Sans Fil", "Souris Ergonomique", "Écran 27 Pouces", "Tapis de Souris"].

Travail demandé :

1. Quel est l'indice du produit "Souris Ergonomique" dans ce tableau ?
2. Écrivez un algorithme utilisant une boucle qui parcourt ce tableau de la première à la dernière case et affiche chaque produit sous la forme : Article N°# - Nom du produit.
3. Modifiez l'algorithme pour afficher les éléments dans l'ordre inverse.

Exercice 2 : L'analyseur de notes de la promotion (Accumulateur & Maximum)

Un enseignant souhaite automatiser le calcul des statistiques de sa promotion.

Les notes de 6 étudiants sont stockées dans un tableau :
notes <- [12.5, 08.0, 16.0, 09.5, 14.0, 18.5]

Travail demandé : Écrivez un algorithme complet en pseudo-code qui :

1. Parcourt le tableau à l'aide d'une boucle pour calculer et afficher la **moyenne générale** de la classe (somme de tous les éléments divisée par le nombre d'éléments).
2. Trouve et affiche la **note maximale** obtenue dans la promotion ainsi que la **note minimale**.
3. Compte et affiche le **nombre d'étudiants ajournés** (ayant une note strictement inférieure à 10).

Exercice 3 : Le filtre de produits par budget (Conditions + Boucles + Tableaux)

Un client visite un site e-commerce et souhaite filtrer les articles selon son budget maximal. On dispose d'un tableau des prix des articles :
prix <- [35, 120, 15, 250, 85, 49]

Travail demandé :

1. Demandez à l'utilisateur de saisir son budget maximal (budget_max) sous forme de nombre réel.
2. Écrivez un algorithme qui parcourt le tableau prix à l'aide d'une boucle POUR.
3. Pour chaque prix, si le montant est inférieur ou égal au budget_max, affichez : *"Article à [prix] € : Abordable"*. Sinon, affichez : *"Article à [prix] € : Trop cher"*.
4. À la fin du parcours, affichez le nombre total d'articles accessibles pour ce budget.

Exercice 4 : Le validateur de code PIN (TANT QUE + Liste d'exclusion)

On souhaite sécuriser l'accès à un espace administrateur. Le système dispose d'une liste de codes PIN interdits ou piratés par le passé :
codes_bannis <- ["0000", "1234", "1111", "9999"]

Travail demandé :

1. Écrivez un algorithme utilisant une boucle TANT QUE qui demande à l'utilisateur de saisir un code PIN à 4 chiffres.
2. Le programme doit vérifier deux conditions de sécurité successives :
    - Le code saisi fait-il exactement 4 caractères ?
      (Sinon, message d'erreur et nouvelle saisie).
    - Le code saisi appartient-il à la liste des codes_bannis ?
      (Utilisez un parcours de tableau avec un drapeau interdit <- VRAI/FAUX).
3. La boucle s'arrête uniquement lorsque l'utilisateur saisit un code valide (qui fait 4 caractères et qui **n'est pas** dans la liste des bannis), et affiche un message de succès.